BÀI TẬP CHƯƠNG 1,2

Câu 1: Cho hàm Boolean sau: Y(A,B,C,D) = ∏(0,3,5,7,8,13,15) .D(9,11,12)

Yêu cầu:

a. Rút gọn hàm Y bằng bảng karnaugh?
b. Vẽ mạch sử dụng cổng LOGIC cơ bản ?
c. Vẽ mạch chỉ sử dụng cổng NAND 2 đầu vào?

Câu 2: Cho hàm Boolean sau: Y(A,B,C,D) = ∏(0,1,2,7,10,13,15) .D(3,5,9)

Yêu cầu:

a. Rút gọn hàm Y bằng bảng karnaugh?
b. Vẽ mạch sử dụng cổng LOGIC cơ bản?
c. Vẽ mạch chỉ sử dụng cổng NOR 2 đầu vào?

Câu 1_17: Cho hàm Boolean sau: Y(A,B,C,D) = ∑ (0,1,4,5,7,9) +d(3,6,14)

Yêu cầu:

a. Rút gọn hàm Y bằng bảng karnaugh ?
b. Vẽ mạch sử dụng cổng LOGIC cơ bản ?
c. Vẽ mạch chỉ sử dụng cổng NAND 2 đầu vào?

Câu 3: Cho hàm Boolean sau: Y(A,B,C,D) = ∑ (1,3,6,9,12,14) +d(4,5,7)

Yêu cầu:

a. Rút gọn hàm Y bằng bảng karnaugh ?
b. Vẽ mạch sử dụng cổng LOGIC cơ bản?
c. Vẽ mạch chỉ sử dụng cổng NOR 2 đầu vào?

Câu 4: Thiết kế mạch tổ hợp thực hiện quá trình chuyển đổi đầu vào là mã nhị phân 4 bít đầu ra là mã 5211 4 bít như bảng sau:

Mã nhị phân 4 bít			
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1

Mã 5211			
0	0	0	0
0	0	0	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Yêu cầu:

a. Tìm các hàm đầu ra tối ưu cho mạch tổ hợp chuyển mã.

b. Vẽ sơ đồ mạch tổ hợp chuyển mã.

Câu 5: Thiết kế mạch tổ hợp thực hiện quá trình chuyển đổi đầu vào là mã nhị phân 4 bít đầu ra là mã vòng dư 3 có 4 bít như bảng sau:

Mã nhị phân 4 bít			
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1

Mã vòng dư 3			
0	0	1	0
0	1	1	0
0	1	1	1
0	1	0	1
0	1	0	0
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	1
1	1	1	0
1	0	1	0

Yêu cầu:

a. Tìm các hàm đầu ra tối ưu cho mạch tổ hợp chuyển mã.

b. Vẽ sơ đồ mạch tổ hợp chuyển mã

Câu 6: Thiết kế mạch tổ hợp có 4 biến đầu vào là A,B,C,D có 1 hàm đầu ra là F. Hàm ra có giá trị bằng 1 nếu số lượng các biến vào bằng 1 ≥ số lượng các biến có giá trị bằng 0. Các trường hợp còn lại hàm đầu ra có giá trị = 0.

Yêu cầu:

a. Tìm hàm đầu ra tối ưu cho mạch tổ hợp.

b. Vẽ sơ đồ mạch tổ hợp.

Câu 7: Thiết kế mạch tổ hợp có 4 biến đầu vào là A,B,C,D có 1 hàm đầu ra là F. Hàm ra có giá trị bằng 1 nếu tổ hợp số nhị phân của biến đầu vào tương ứng với số thập phân chia hết cho 2 hoặc 5, các trường hợp còn lại đầu ra = 0.

Yêu cầu:

a. Tìm hàm đầu ra tối ưu cho mạch tổ hợp.

b. Vẽ sơ đồ mạch tổ hợp.

Câu 8: Thiết kế mạch giải mã hiển thị thanh e, f, g của Led 7 thanh (Anot chung) để hiển thị các ký tự sau:



Yêu cầu:

a. Tìm các hàm đầu ra tối ưu cho mạch giải mã.

b. Vẽ sơ đồ mạch giải mã.

Câu 9: Thiết kế mạch giải mã hiển thị thanh a, b, c của Led 7 thanh (Cathode chung) để hiển thị các ký tự sau:



Yêu cầu:

a. Tìm các hàm đầu ra tối ưu cho mạch giải mã.

b. Vẽ sơ đồ mạch giải mã.